0.1 草稿二

命题 0.1

设 $-\infty < a < b < +\infty$, $u \in W^{1,p}(a,b)$, 其中 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 并用 Du 表示 u 的弱导数.

(1) 存在绝对连续函数 $f \in AC[a,b]$, 使得 $u = f$ 在 (a,b) 上几乎处处成立. 函数 f 的导数 f' 几乎处处存在, 且

$$f'(x) = Du(x), \text{ a.e. } x \in (a,b), \qquad f' \in L^p(a,b).$$

(2) 存在零测集 $N \subseteq [a,b]$, 使得对于任意 $x, y \in [a,b] \setminus N$, 有

$$|u(x) - u(y)| \leqslant |x-y|^{1-\frac{1}{p}} \|Du\|_{L^p(a,b)}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) **第一步: 证明 Du 的变上限积分 v 绝对连续且属于 $L^p(a,b)$.** 由于 $1 \leqslant p \leqslant \infty$ 且区间 (a,b) 的测度有限, 由命题 6.3, 有

$$u, Du \in L^p(a,b) \subseteq L^1(a,b).$$

定义

$$v(x) \triangleq \int_a^x Du(t)\,\mathrm{d}t, \qquad x \in [a,b].$$

由推论 5.3, 有 $v \in AC[a,b]$, 且其导数几乎处处存在, 满足

$$v'(x) = Du(x), \quad \text{a.e. } x \in (a,b).$$

特别地, $v' \in L^p(a,b)$. 此外,

$$|v(x)| \leqslant \int_a^b |Du(t)|\,\mathrm{d}t < \infty, \qquad x \in [a,b].$$

所以 v 有界. 由于 (a,b) 的测度有限, 对全部 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 均有 $v \in L^p(a,b)$.

第二步: 证明 $u - v$ 几乎处处为常数. 任取 $\varphi \in C_c^\infty(a,b)$, 将其在端点 a, b 处取值为零, 仍记为 φ, 则延拓后的函数属于 $C_c^\infty[a,b]$, 且 $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$. 因为 $v \in AC[a,b]$, 所以 $v\varphi \in AC[a,b]$, 且

$$(v\varphi)'(x) = v'(x)\varphi(x) + v(x)\varphi'(x), \quad \text{a.e. } x \in (a,b).$$

再由推论 5.3, 得

$$0 = v(b)\varphi(b) - v(a)\varphi(a) = \int_a^b (v\varphi)'(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b \left(v'(t)\varphi(t) + v(t)\varphi'(t)\right)\,\mathrm{d}t.$$

于是

$$\int_a^b v(t)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = -\int_a^b v'(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t = -\int_a^b Du(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t.$$

结合 u 的弱导数定义, 有

$$\int_a^b (u-v)\varphi'\,\mathrm{d}t = \int_a^b u\varphi'\,\mathrm{d}t - \int_a^b v\varphi'\,\mathrm{d}t = -\int_a^b Du\,\varphi\,\mathrm{d}t + \int_a^b Du\,\varphi\,\mathrm{d}t = 0.$$

因此 $h \triangleq u - v \in L^p(a,b) \subseteq L^1(a,b)$ 的弱导数在 (a,b) 上为零. 由命题**??**, 存在常数 $c \in \mathbb{R}$, 使得

$$u(x) - v(x) = c, \quad \text{a.e. } x \in (a,b).$$

第三步: 证明 $v + c$ 就是所求的 f. 令

$$f(x) \triangleq v(x) + c, \qquad x \in [a,b].$$

则 $f \in AC[a,b]$, 且

$$u(x) = f(x), \quad f'(x) = v'(x) = Du(x), \qquad \text{a.e. } x \in (a,b).$$

因此 u 几乎处处等于绝对连续函数 f, 而 f 的导数几乎处处存在, 等于 u 的弱导数, 并且属于 $L^p(a,b)$.

(2) 由(1)的结论, 存在 $f \in AC[a,b]$, 使得

$$f(x) = u(x), \quad f'(x) = Du(x), \qquad \text{a.e. } x \in (a,b).$$

任取 $x, y \in [a,b]$. 当 $x = y$ 时, 所需不等式按上述约定显然成立. 下面先设 $x < y$. 由Lebesgue 积分基本定理, 得

$$f(y) - f(x) = \int_x^y f'(t)\,\mathrm{d}t = \int_x^y Du(t)\,\mathrm{d}t.$$

因此

$$|f(y) - f(x)| \leqslant \int_x^y |Du(t)|\,\mathrm{d}t.$$

当 $p = 1$ 时, 直接有

$$|f(y) - f(x)| \leqslant \int_x^y |Du(t)|\,\mathrm{d}t \leqslant \int_a^b |Du(t)|\,\mathrm{d}t = \|Du\|_{L^1(a,b)}.$$

当 $1 < p < \infty$ 时, 令 $q = \dfrac{p}{p-1}$, 则 $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$. 由Hölder 不等式, 得

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\leqslant \int_x^y |Du(t)|\,\mathrm{d}t \leqslant \left(\int_x^y 1^q\,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_x^y |Du(t)|^p\,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}} \\ &= (y-x)^{1-\frac{1}{p}} \left(\int_x^y |Du(t)|^p\,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant |x-y|^{1-\frac{1}{p}} \|Du\|_{L^p(a,b)}. \end{aligned}$$

当 $p = \infty$ 时, 由本质上确界的定义, 得

$$|Du(t)| \leqslant \|Du\|_{L^\infty(a,b)}, \quad \text{a.e. } t \in (a,b).$$

因此

$$|f(y) - f(x)| \leqslant \int_x^y |Du(t)|\,\mathrm{d}t \leqslant (y-x)\|Du\|_{L^\infty(a,b)} = |x-y|^{1-\frac{1}{p}} \|Du\|_{L^p(a,b)}.$$

当 $y < x$ 时, 交换 x, y 即可. 因此, 对所有 $1 \leqslant p \leqslant \infty$ 及所有 $x, y \in [a,b]$, 均有

$$|f(x) - f(y)| \leqslant |x-y|^{1-\frac{1}{p}} \|Du\|_{L^p(a,b)},$$

最后, 记

$$N \triangleq \{x \in (a,b) : u(x) \neq f(x)\} \cup \{a,b\}.$$

因为 $u = f$ 在 (a,b) 上几乎处处成立, 所以 $|N| = 0$. 对于任意 $x, y \in [a,b] \setminus N$, 有

$$|u(x) - u(y)| = |f(x) - f(y)| \leqslant |x-y|^{1-\frac{1}{p}} \|Du\|_{L^p(a,b)}.$$

□